



**LAPORAN PROGRAM BEASISWA RETOOLING KOMPETENSI VOKASI
DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh :
RACHMA PRILIAN EVININGSIH, ST., MT.
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Manfaat Kegiatan

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan
- b. Waktu Kegiatan
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan
- e. Deskripsi Luaran (Output) Kegiatan
- f. Deskripsi Dampak (Outcome) Kegiatan

BAB III DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM

- a. Tahap Persiapan Kegiatan
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- c. Tahap Akhir Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan laporan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2018 merupakan salah satu program kegiatan non gelar melalui kerjasama antara Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi dengan Perguruan Tinggi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam dengan baik.

Saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2018 terutama kepada Politeknik Negeri Batam dan rekan-rekan peserta sehingga memperlancar kegiatan ini dengan baik dan juga pembuatan laporan ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam laporan ini terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun dari segi yang lainnya. Oleh karena itu, penulis berharap dengan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Semoga laporan yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2018.

Surabaya, Agustus 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Dalam era persaingan yang ketat dan perkembangan industri yang cepat baik di tanah air maupun di dunia setiap tahunnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin cepat juga, sehingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang terampil juga meningkat. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) negara Indonesia yang berkualitas dan mampu memiliki daya saing di tingkat internasional, maka Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk meningkatkan kualitas dosen terutama dosen Pendidikan Tinggi Vokasi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan Pendidikan tinggi diantaranya untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi diantaranya dengan mengadakan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2018.

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan suatu Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dosen Pendidikan Tinggi Vokasi agar dapat relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini merupakan kombinasi antara training kompetensi dan sertifikasi serta magang di tempat Pendidikan secara akademis atau di industri yang sesuai dengan kompetensi yang diikuti.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) merupakan salah satu politeknik yang menerima “dana revitalisasi” dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa PENS agar sesuai dengan kebutuhan industri dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP merupakan wujud dari implementasi dari dana revitalisasi yang sudah diberikan ke PENS yang mewakili BNSP untuk melakukan uji kompetensi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memperoleh sertifikat kompetensi agar dapat membuka peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di industri sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tidak hanya mahasiswa saja, namun kompetensi dosen pun juga perlu mengikuti training kompetensi dan sertifikasi serta magang di dunia industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta kapasitas dan kualitas dosen PENS dalam

melakukan pengajaran terhadap mahasiswa ataupun dalam melaksanakan tugas sebagai assessor LSP dalam pembuatan bahan assesmen serta pengujiannya.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam adalah :

1. Untuk meningkatkan kualitas PENS sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi untuk memperkuat program Magister Terapan dan LSP.
2. Untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas Dosen PENS menjadi tenaga pendidik yang professional.
3. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan lulusan mahasiswa PENS sehingga mampu bersaing di industri global.

c. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam adalah :

1. Dapat meningkatkan kualitas PENS sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi untuk memperkuat program Magister Terapan dan LSP.
2. Dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen PENS.
3. Dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa PENS.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam, Batam Center, Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461.

b. Waktu Kegiatan

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 dilaksanakan mulai 2 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018.

c. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 adalah *ECITB International Health & Safety Passport (IHSP) Foundation Course*, *TIEI 04 Installing Electrical Distribution Systems*, *TIEI 06 Installing Circuit Protective Devices*, *TIEM 01 Inspecting and Testing Protective Devices*, *TIEM 04 Inspecting & Testing Electrical Distribution Circuits*, dan magang di *PT. Energi Listrik Batam (PT. ELB)*.

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Rincian rencana kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam adalah :

1. Pembukaan
2. Pelatihan dan *assessment* unit kompetensi
 - *ECITB International Health & Safety Passport (IHSP) Foundation Course*
 - *TIEI 04 Installing Electrical Distribution Systems*
 - *TIEI 06 Installing Circuit Protective Devices*
 - *TIEM 01 Inspecting and Testing Protective Devices*
 - *TIEM 04 Inspecting & Testing Electrical Distribution Circuits*

3. Magang di PT. Energi Listrik Batam (PT. ELB)
4. Penutupan

e. Deskripsi Luaran (*Output*) Kegiatan

Luaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam adalah memperoleh 5 sertifikat yaitu *ECITB International Health & Safety Passport (IHSP) Foundation Course*, *TIEI 04 Installing Electrical Distribution Systems*, *TIEI 06 Installing Circuit Protective Devices*, *TIEM 01 Inspecting and Testing Protective Devices*, *TIEM 04 Inspecting & Testing Electrical Distribution Circuits*, serta memperoleh ilmu dari magang di PT. Energi Listrik Batam (PT. ELB) mengenai pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang nantinya akan bisa menjadi bahan ajar dan pengalaman yang bisa diterapkan di kampus masing-masing.

f. Deskripsi Dampak (*Outcome*) Kegiatan

Dampak dari kegiatan kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam adalah ilmu dan pengalaman yang diperoleh pada saat pelatihan dapat digunakan sebagai bahan tambahan ajar untuk mata kuliah yang ada di kampus terutama mengenai Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan juga mengenai proses pembangkitan listrik terutama di pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam adalah melengkapi persyaratan administrasi kegiatan retooling seperti SPPD, Surat Tugas, Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan retooling dari Kemenristekdikti, tiket pesawat, dan paspor.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam, Batam dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yaitu :

1. Pembukaan

Pembukaan pelaksanaan pelatihan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam, Batam dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.30 di ruang rapat Gedung Utama lantai 3 (301) Politeknik Negeri Batam. Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Bapak Dr. Budi Sugandi, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Batam dengan dihadiri oleh peserta pelatihan dari berbagai Politeknik yang ada di Indonesia, undangan, dan pengajar pelatihan *International Electrical Installation and Maintenance*. Setelah acara pembukaan pelatihan selesai, peserta diberikan rincian kegiatan selama pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam. Kegiatan selanjutnya yaitu pengenalan kampus (*Campus Tour*). Dokumentasi dari kegiatan pembukaan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

2. Pelatihan dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance*

Kegiatan pelatihan Unit Kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* dilaksanakan selama dua minggu mulai dari tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 13 Juli 2018. Instruktur pelatihan Unit Kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* adalah para dosen Politeknik Negeri Batam. Pelatihan dilaksanakan di ruang 507 di Politeknik Negeri Batam. Adapun jadwal dan rincian kegiatan selama dua minggu di Politeknik Negeri Batam dapat dilihat pada **Tabel 1.** berikut ini.

Tabel 1. Jadwal dan Rincian Kegiatan Kompetensi Pelatihan *International Electrical Installation and Maintenance*.

Days	Time	Topics	Rooms	Instructor
Monday, 2 July 2018	09.30 – 10.00	Registration	301	Training Center
	10.00 – 10.30	Opening	301	Pembantu Direktur
	10.30	Coffee break		
	10.30 – 11.00	Introduction the Program	301	Training Center/Tutor
	11.00 – 11.45	Introduction Electrical Safety	507	Didi Istardi
	11.45 – 12.30	ISHOMA		
	12.30 – 15.00	Introduction PUIL 2011	507	Didi Istardi
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 0 16.45	Discussion	507	Didi Istardi
Tuesday, 3 July 2018	08.30 – 10.00	International Health & Safety Passport	507	Fauzun A
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.45	Fundamental Safety Considerations	507	Fauzun A
	11.45 – 12. 30	ISHOMA		

Days	Time	Topics	Rooms	Instructor
	12.30 – 15.00	Hazards, Risks, Controls	507	Fauzun A
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Common Workplace Hazards	507	Fauzun A
Wednesday, 4 July 2018	08.30 – 10.00	Accidents & Incidents	507	Fauzun A
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.45	Simulation Test	507	Fauzun A
	11.45 – 12. 30	ISHOMA		
	12.30 – 15.00	Test	507	Team
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Re-Test	507	Team
Thursday, 5 July 2018	08.30 – 10.00	Introduction to Electrical Distribution System	507	Didi Istardi
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.45	Planning an Electrical Distribution Circuit	507	Didi Istardi
	11.45 – 12. 30	ISHOMA		
	12.30 – 15.00	Digital Electrical Testing Equipment (demo measurement on voltage, current, resistance, polarity, and insulation)	507	Didi Istardi/Arif Wahyu
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi
Friday, 6 July 2018	08.30 – 10.00	Electrical Installation	507	Didi Istardi
	10.00 – 10.15	Coffee break		

Days	Time	Topics	Rooms	Instructor
	10.15 – 11.45	Single and three phase circuit and effect of cable size	507	Didi Istardi/Arif Juwito
	11.45 – 12. 30	ISHOMA		
	12.30 – 15.00	Component and equipment in distribution system	507	Didi Istardi/Arif Juwito
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi
Monday, 9 July 2018	08.30 – 10.00	Protection System	507	Didi Istardi/Arif Juwito
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.45	Short Circuit Calculation	507	Didi Istardi/Arif Juwito
	11.45 – 12. 30	ISHOMA		
	12.30 – 15.00	Electrical Distribution Installation	507	Didi Istardi/Arif Wahyu
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi
Tuesday, 10 July 2018	08.30 – 10.00	Earth Electrical System	507	Didi Istardi
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.30	Earth vs Grounding	507	Didi Istardi/Syafei G/Arif Juwito
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	Demo using design Electrical Protection Software	507	Didi Istardi/Syafei G+Arif Wahyu
	15.00 – 15.15	Coffee break		

Days	Time	Topics	Rooms	Instructor
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi/Syafei G
Wednesday, 11 July 2018	08.30 – 10.00	Earth Electrical System	507	Didi Istardi
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.30	Earth vs Grounding	507	Didi Istardi/Syafei G/Arif Juwito
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	Demo using design Electrical Protection Software	507	Didi Istardi/Syafei G+Arif Wahyu
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi/Syafei G
Thursday, 12 July 2018	08.30 – 10.00	Test Practical	507	Didi Istardi
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.30	Test Practical	507	Didi Istardi/Syafei G/Arif Juwito
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	Test Practical	507	Didi Istardi/Syafei G+Arif Wahyu
	15.00 – 15.15	Coffee break		

Days	Time	Topics	Rooms	Instructor
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi/Syafei G
Friday, 13 July 2018	08.30 – 10.00	Test Practical	507	Didi Istardi
	10.00 – 10.15	Coffee break		
	10.15 – 11.30	Test Practical	507	Didi Istardi/Syafei G/Arif Juwito
	11.30 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	Test Practical	507	Didi Istardi/Syafei G+Arif Wahyu
	15.00 – 15.15	Coffee break		
	15.15 – 16.45	Discussion	507	Didi Istardi/Syafei G
16 – 26 July 2018	Internship in Industry Labberu (Electrical Installation) PT. ELB (Electrical Monitoring and Maintenance)			
Friday, 27 July 2018	Closing			

Pada dua hari terakhir pertemuan dilakukan *test practical* yang berhubungan dengan Unit Kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance*, dimana dengan beberapa kompetensi yang diujikan diantaranya *ECITB International Health & Safety Passport (IHSP) Foundation Course*, *TIEI 04 Installing Electrical Distribution Systems*, *TIEI 06 Installing Circuit Protective Devices*, *TIEM 01 Inspecting and Testing Protective Devices*, *TIEM 04 Inspecting & Testing Electrical Distribution Circuits* sehingga dari pelatihan ini saya memperoleh passport *IHSP Foundation Course* dan 4 sertifikat internasional yang sesuai dengan kompetensi diatas. Dokumentasi kegiatan pelatihan dengan Unit Kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

3. Magang di PT. Energi Listrik Batam (PT. ELB)

PT. Energi Listrik Batam atau yang disingkat dengan PT. ELB yang beralamat di Tanjung Ugang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT. Energi Listrik Batam (PT.ELB) merupakan anak perusahaan PT. Medco Power Indonesia (MPI). PT. ELB merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik dengan Simple Cycle Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas 2x35 MW untuk menambah daya di sistem kelistrikan Batam. Dengan adanya PLTG ini diharapkan menjadikan sistem di pulau Batam menjadi andal dan sistem ini juga telah didistribusikan hingga ke Pulau Bintan melalui interkoneksi kabel bawah laut 150 kV. Kegiatan magang di PT. ELB ini dilaksanakan selama 9 hari. Rincian kegiatan selama pelaksanaan magang dapat dilihat Pada **Tabel 2.** di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Kegiatan Kompetensi Magang di PT. Energi Listrik Batam (PT.ELB)

Hari/Tanggal	Rincian Kegiatan
Senin, 16 Juli 2018	• Pembukaan • Pengenalan <i>company profile</i> PT. ELB • Pengenalan HSE/K3L di PT.ELB • Visit ke pembangkit PLTG di PT. ELB, <i>control room</i>
Selasa, 17 July 2018	• Penjelasan tentang <i>Gas Turbine Power Plant</i> saat <i>start up</i> • <i>Controlling of PLTG</i> • <i>Protection of PLTG</i>
Rabu, 18 Juli 2018	• Diskusi tentang kontrol pembangkit, beban harian, dan beban puncak yang ditanggung oleh PT. ELB • Koordinasi pembebanan sistem kelistrikan di Batam
Kamis, 19 Juli 2018	• <i>Package Electrical/Electronic Control Compartment (PEECC)</i> • Warehouse di PT. ELB • Sistem proteksi kelistrikan di Pt. ELB
Jumat, 20 Juli 2018	• Visit ke <i>controlling room</i> • Visit ke <i>library</i> PT. ELB, membaca AMDAL PT. PLN dan PT. ELB, <i>Interconnection Batam Island Sytem, Installation Protection System</i>

Senin, 23 Juli 2018	• Penjelasan tentang Gas Flow di PLTG • Sistem monitoring PLTG di ruangan control room • Membaca AMDAL PT. Pelayanan Listrik Nasional (PT. PLN) Batam dan PT. Universal Batam Energy (PT. UBE) di library room
Selasa, 24 Juli 2018	• Penjelasan tentang warehouse • Penjelasan ruang tempat baterai yang digunakan untuk sistem <i>Package Electrical/Electronic Control Compartment</i> (PEECC) • Penjelasan proteksi temperature CO₂
Rabu, 25 Juli 2018	• Sharing ilmu tentang Mark *Vie, <i>Package Electrical/Electronic Control Compartment</i> (PEECC) • Di ruang CCR, dijelaskan mengenai operasional PLTG (shutdown normal, cooldown, dan proses start up)
Kamis, 26 Juli 2018	• Sharing ilmu tentang materi Combustion Chambers • Penutupan dari PT. ELB

Adapun dokumentasi kegiatan selama magang di PT. ELB dan Laporan Magang selama 9 hari dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dengan terlaksananya kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam maka saya selaku peserta pelatihan memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang baru tentang unit kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance*, dimana di dalamnya kami memperoleh 5 kompetensi yang berhubungan dengan unit kompetensi diatas antara lain diantaranya *ECITB International Health & Safety Passport (IHSP) Foundation Course*, *TIEI 04 Installing Electrical Distribution Systems*, *TIEI 06 Installing Circuit Protective Devices*, *TIEM 01 Inspecting and Testing Protective Devices*, *TIEM 04 Inspecting & Testing Electrical Distribution Circuits*. Saya selaku peserta juga memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru pada saat magang di PT. ELB terutama mengenai tentang pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru selama mengikuti program retooling dalam negeri ini diharapkan kami semua peserta dapat berbagi ilmu tentang apa yang kami semua peroleh selama pelatihan kepada mahasiswa kami di masing-masing politeknik asal kami sehingga harapannya lulusan mahasiswa dari masing-masing politeknik kami akan semakin baik mutu lulusannya dan tercapainya capaian pembelajaran sehingga mahasiswa kami mampu menjadi lulusan yang dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Saran

Saran tentang kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kompetensi *International Electrical Installation and Maintenance* tahun anggaran 2018 di Politeknik Negeri Batam adalah diharapkan baik kepada pemerintah terutama KEMENRISTEKDIKTI maupun Politeknik Negeri Batam selaku pelaksana dari program tersebut semakin baik lagi kedepannya dalam proses pelaksanaan pelatihan retooling ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik

kedepannya dan makin banyak dosen yang memiliki kompetensi yang bertambah sehingga mahasiswa lulusannya pun juga memiliki kompetensi yang baik juga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenristekdikti. 2017. Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi. Jakarta

LAMPIRAN 1

SURAT-SURAT IJIN MENDUKUNG KEBERANGKATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM RETOOLING 2018



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

SURAT TUGAS

No. 2875 /PL14/TU/2018

Berdasarkan surat dari Politeknik Negeri Batam, perihal Pemanggilan Peserta Retooling Dalam Negeri (RDN), Nomor: 1038/PL29/V1/2018 tanggal 12 Juni 2018, dengan ini menugaskan:

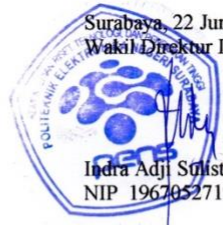
Nama : Rachma Prilian Eviningsih
NIP. : 2000000685
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Dosen Elektro Industri

Untuk mengikuti kegiatan Training, Magang dan Sertifikasi "International Electrical Installation and Maintenance" bertempat di Politeknik Negeri Batam Jalan Ahmad Yani No.1 Batam, pada tanggal 02-28 Juli 2018.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 22 Juni 2018

Wakil Direktur I,



Indra Adji Sutistijono
NIP 196705271994031018

LAMPIRAN 2

FOTOCOPY PASPOR



LAMPIRAN 3

DAFTAR HADIR TRAINING & SERTIFIKASI INTERNATIONAL ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTANANCE DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

 **DAFTAR HADIR TRAINING & SERTIFIKASI**
INTERNATIONAL ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTANANCE DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

Temp, Tanggal :

No	ID	Nama	Asal PT	Email	No HP	Tanda Tangan
1	NN30058270	Vicky Prasetya	Politeknik Negeri Cilacap	vickyprasetya@gmail.com	081227000601	
2	0015115403	Joessianto Elio Poetro	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	joessianto@ppns.ac.id	085985331759	
3	NN01049327	Rachma Prihan Eviningsih	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	rachmasavin@pens.ac.id	08523310591	
4	NN03048253	Aditya Gaudama Darmoyono	Politeknik Negeri Batam	adityagaudama@polibatam.ac.id	081320574911	
5	0014038904	Erta Astrid	Universitas Negeri Padang	erta.astrid@ft.unp.ac.id	085267431064	
6	1009059101	Arief Gunawan	Politeknik Caltex	agun@pcr.ac.id	08126433584	
7	8877060017	Budi Triyono	Politeknik Negeri Madun	buditriyono@pnm.ac.id	085213081517	
8	0709017503	Ana Nurli Achadiyah	Politeknik Unisma Malang	nurli9achi@gmail.com	082231618983	
9	042005601	AHMAD KURNIA	Politeknik TEDC	ahmad_kurnia.poltek_tedc@yahoo.com	085102590007	
10	0015058901	CITRA DENI	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	citradevi2007@gmail.com	085274886140	
11	00040898902	RHWANTO DARMA PUTRA	POLITEKNIK NEGERI BATAM	rhwanto2p@gmail.com	085263736762	
12	0412087509	ARIS SURYADI	POLITEKNIK ENJINERING INDRAMANA	aris.poltek.indramana@gmail.com	08197508012	

LAMPIRAN 4

SERTIFIKAT TRAINING & SERTIFIKASI INTERNATIONAL ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTENANCE DI POLITEKNIK NEGERI BATAM





Engineering Construction Industry Training Board

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Rachma Prilian Eviningsih

has taken and passed the ECITB's technical
competence validation test in the discipline specified below

TIEI04 Installing Electrical Distribution Systems

TIEI04

Centre: PT Great Dynamic Group Indonesia

Examiner: Arif Juwito

Candidate ECITB Number: E-659922

Certificate Number: 8455058777

Signed

Chief Executive

Valid Until: 25/07/2021

This certificate can be used as evidence towards the ECITB International Competence Engineering-Construction (ICE) qualification

This does not form part of any Ofqual, SQA Accreditation or Qualification Wales accredited and recognised qualification



Engineering Construction Industry Training Board

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Rachma Prilian Eviningsih

has taken and passed the ECITB's technical
competence validation test in the discipline specified below

TIEI06 Installing Circuit Protective Devices

TIEI06

Centre: PT Great Dynamic Group Indonesia

Examiner: Arif Juwito

Candidate ECITB Number: E-659922

Certificate Number: 5257051149

Signed

Chief Executive

Valid Until: 25/07/2021

This certificate can be used as evidence towards the ECITB International Competence Engineering-Construction (ICE) qualification

This does not form part of any Ofqual, SQA Accreditation or Qualification Wales accredited and recognised qualification



Engineering Construction Industry Training Board

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Rachma Prilian Eviningsih

has taken and passed the ECITB's technical
competence validation test in the discipline specified below

TIEM01: Inspecting and Testing Protective Devices

TIEM01

Centre: PT Great Dynamic Group Indonesia

Examiner: Arif Juwito

Candidate ECITB Number: E-659922

Certificate Number: 9247433161

Signed

Chief Executive

Valid Until: 25/07/2021

This certificate can be used as evidence towards the ECITB International Competence Engineering-Construction (ICE) qualification

This does not form part of any Ofqual, SQA Accreditation or Qualification Wales accredited and recognised qualification



Engineering Construction Industry Training Board

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Rachma Prilian Eviningsih

has taken and passed the ECITB's technical
competence validation test in the discipline specified below

TIEM04: Inspecting and Testing Electrical Distribution Circuits

TIEM04

Centre: PT Great Dynamic Group Indonesia

Examiner: Arif Juwito

Candidate ECITB Number: E-659922

Certificate Number: 0756495011

Signed

Chief Executive

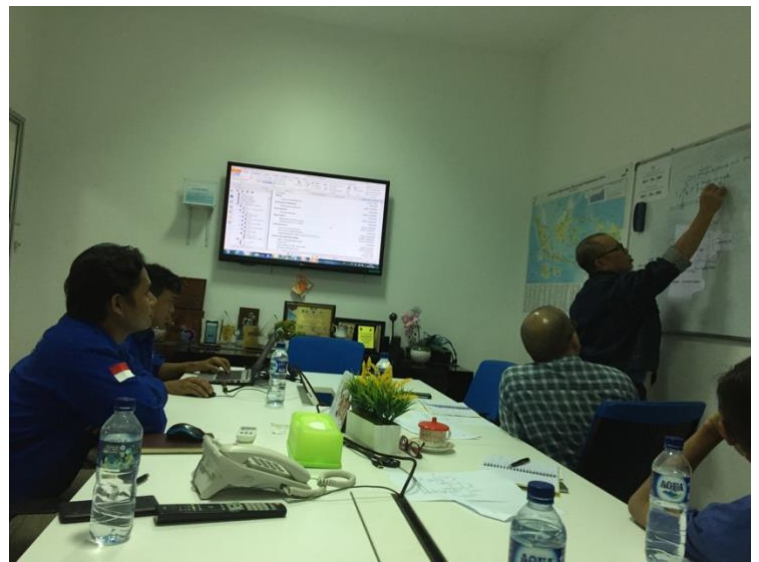
Valid Until: 25/07/2021

This certificate can be used as evidence towards the ECITB International Competence Engineering-Construction (ICE) qualification

This does not form part of any Ofqual, SQA Accreditation or Qualification Wales accredited and recognised qualification

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI KEGIATAN SELAMA MAGANG DI PT. ELB DAN LAPORAN MAGANG SELAMA 9 HARI





		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	
12 September 2017			

Laporan Magang Industri Hari Senin
Tanggal: 16 Juli 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta : RACHMA PRIUAN EWININGSIH
NIDN : NND049327
No. Tlp/Hp : 085233310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. ELB
Alamat / No. Telp : TANJUNG UCANG, BATAM
Pembimbing : PAK BAMBANG
Jabatan : SUPERVISOR OPERASI
No. Tlp / Hp : 085225144999

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

- o) pembutaan
- o) pengenalan perusahaan PT.ELB
- o) pengenalan HSE / K3L di PT.ELB
- o) visit ke pembangkit PLTG di PT.ELB, ke ruangan control room.

Batam, 16 Juli 2018
Pembimbing di Perusahaan


 (Bambang S.....)

 pcli batam		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS 12 September 2017	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	

Laporan Magang Industri Hari Selasa
Tanggal: 17 JULI 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta : RACHMA PRIWAN EVININGSIH
NIDN : NN01049327
No. Tlp/ Hp : 085233310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. ELB
Alamat / No. Telp : TANJUNG UCANG, BATAM
Pembimbing : PAF BAMBANG
Jabatan : SUPERVISOR OPERASI
No. Tlp / Hp : 085225141999

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

- Gas turbine power plant start up
- Controlling PLTG
- protection of PLTG .

Batam, 17 JULI 2018
Pembimbing di Perusahaan


(Pambang S.)

 polibatam		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS 12 September 2017	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	

Laporan Magang Industri Hari Rabu
Tanggal: 18 Juli 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta : RACHMA PRILIAH EVININGSIH
NIDN : NM01049327
No. Tlp/Hp : 08523331091

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. ELB
Alamat / No. Telp : LANJUNG UCANG, BATAM
Pembimbing : PAK BAMBANG
Jabatan : SUPERVISOR OPERASI
No. Tlp / Hp :

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

- > Diskusi kontrol pembangkit, beban harian, beban puncak.
- > Koordinasi pembebanan sistem tenaga listrik di Batam.

Batam, 18 JULI 2018
Pembimbing di Perusahaan



(BAMBANG S.)

		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	
12 September 2017			

Laporan Magang Industri Hari Kamis
Tanggal: 19 JULI 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta

RACHMA PRILIAN EVININGSIH

NIDN

NN01049327

No. Tlp/Hp

0852 33310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan

PT. ELB

Alamat / No. Telp

JANJUNG UCANG, BATAM

Pembimbing

PAK BAMBANG

Jabatan

SUPERVISOR OPERASI

No. Tlp / Hp

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

- 1) Power Electric Center (PECC)
- 2) Sistem Protection Kelistrikan di ELB.
- 3) Ware House di ELB.

Batam, 19 Juli 2018
Pembimbing di Perusahaan


 (BAMBANG S.)

		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	
12 September 2017			

Laporan Magang Industri Hari: Jumat
Tanggal: 20 Juli 2018

Identitas Peserta Magang
Nama Peserta
NIDN
No. Tlp/Hp

RACHMA PRILIAN EVININGSIH
NN01049327
085233310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan
Nama Perusahaan
Alamat / No. Telp
Pembimbing
Jabatan
No. Tlp / Hp

PT. ELB
TANJUNG UCANG, BATAM
PAK BAMBANG
SUPERVISOR OPERASI

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

- 1) Ke ruang controlling room
- 2) Ke ruang library ELB, membaca AMDAL PT. PLN dan PT. ELB, Interconnection Batam Island System, Installation Protection System.

Batam, 20 Juli 2018
Pembimbing di Perusahaan


power company
(BAMBANG S.)

		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	
12 September 2017			

Laporan Magang Industri Hari Cenin
Tanggal: 23 JULI 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta : RACHMA PRILIAN EVININGSIH
NIDN : NKD049327
No. Tlp/Hp : 085233310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. ELB
Alamat / No. Telp : TANJUNG UCANG, BATAM
Pembimbing : KOESJADI
Jabatan : SUPERVISOR MAINTENANCE
No. Tlp / Hp :

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

-) penjelasan gas flow di PLTG
-) sistem monitoring PLTG di ruang control room
-) membaca AMDAL PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL (PLN) BATAM dan PT. UNIVERSAL BATAM ENERGY (PT.UBE) di library room.

Batam, 23 JULI 2018
Pembimbing di Perusahaan


 (KOESJADI)

		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	
12 September 2017			

Laporan Magang Industri Hari Selasa
Tanggal: 24 JULI 2018.

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta

NIDN

No. Tlp/Hp

: RACHMA PRILIAN EVININGSIH

: NN01049327

: 085233310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan

Alamat / No. Telp

Pembimbing

Jabatan

No. Tlp / Hp

: PT. ELB

: TANJUNG UCANG, BATAM

: KOESJADI

: SUPERVISOR MAINTENANCE

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

-) penjelasan mengenai warehouse
-) penjelasan ruang tempat battery yg digunakan untuk sistem proteksi dan cadangan saat suplai tidak terpenuhi.
-) penjelasan proteksi temperature CO₂.

Batam, 24 JULI 2018.
Pembimbing di Perusahaan


 (Koesjadi)

		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	
12 September 2017			

Laporan Magang Industri Hari Rabu
Tanggal: 25 JULI 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta

NIDN

No. Tlp/Hp

RACHMA PRIYAN EUNINGCH

NN01049327

085233310591

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

Nama Perusahaan

Alamat / No. Telp

Pembimbing

Jabatan

No. Tlp / Hp

PT. ELB

TANJUNG UCANG, BATAM

EKO W.H

ELECTRICAL ENGINEER

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

- Sharing ilmu tentang Mark *Vie , Package Electrical / Electronic . Control Compartment (PEECC) .
- Di ruang CCR , dijelaskan mengenai operasional PLTG (shutdown normal, cooldown, dan proses start-up) .

Batam, 25 JULI 2018 .
Pembimbing di Perusahaan



 (EKO W.H.)

 polibatam		No.B0.8.4.3.1-V1	HAL. 1/1
KPS 12 September 2017	DIR	Borang PBM: Pelaksanaan Magang	

Laporan Magang Industri Hari— Kamis .
Tanggal: 26 JULI 2018

Identitas Peserta Magang

Nama Peserta
NIDN
No. Tlp/Hp

.....
RACHMA PRILIAN EVININGSIH
.....
NPD1049327
.....
08523331059
.....

Identitas Perusahaan dan Pembimbing di Perusahaan

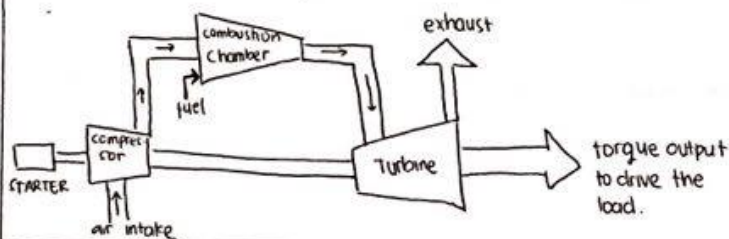
Nama Perusahaan
Alamat / No. Telp
Pembimbing
Jabatan
No. Tlp / Hp

.....
PT. ELB
.....
PANJUNG UANG, BATAM
.....
PAK IRSAL
.....
MECHANICS ENGINEER
.....

Rincian Kegiatan Magang

Tuliskan rincian kegiatan magang di kolom ini

*) Sharing materi mengenai "Combustion Chambers"



"Diagram flow
gas turbine
secara simpel"

Batam, 26 JULI 2018 .
Pembimbing di Perusahaan

.....
IRSAL
.....
ELB
power company
.....

LAMPIRAN 6

CURRICULUM VITAE PENYUSUN BUKU

CURRICULUM VITAE

PERSONAL IDENTITY

Name : Rachma Prilian Eviningsih
Place and Date of Birth : Sidoarjo, April 1st 1993
Gender : Female
Marital Status : Single
Religion : Moeslim
Nationality : Indonesian
Original Address : Perumahan Magersari Permai AA-19
RT 33 RW 07, Sidoarjo, Jawa Timur,
61212
Mobile Phone Number : +6285233310591
GPA : 3.74 (scale 4,00) with 36 sks
TOEFL : 477
Personal Traits : Hard work, good listener, friendly,
having good communication skill,
diligent, good attitude, discipline
Email : rachmaevin@pens.ac.id



FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND

SCHOOL	PLACE	PERIOD
University	Power System Engineering of Bachelor Degree, Electrical Engineering Department, Institut Sepuluh Nopember Surabaya	2011 – 2015
	Power System Engineering of Master Degree, Electrical Engineering Department, Institut Sepuluh Nopember Surabaya	2015 – 2017
Senior High School	SMA NEGERI 1 SIDOARJO	2008 – 2011
Junior Haigh School	SMP NEGERI 1 SIDOARJO	2005 – 2008
Elementary School	SDN PUCANG III	1999 – 2005

Final Project (S1) : The Calculation of CCT (Critical Clearing Time) Based On Critical Trajectory

Method using Simultaneous Equation with The System Connected
Smart Grid

Final Thesis (S2) : The Control of Bidirectional DC-DC Converter with MPPT based on Modified

Perturbation and Observation on The Wind Turbine System

ORGANIZATION EXPERIENCES

- *Coordinator of Ketuhanan Yang Maha Esa OSIS SMPN 1 Sidoarjo, 2006*
- *Staff of UKM Robotic ITS, 2011*

- Secretary 2 of UKM Robotic ITS, 2012
- Secretary 1 of UKM Robotic ITS, 2013
- Secretariat Coordinator of Eelectrical Engineering Softskill Training (ESTRA), 2013
- Organizing Committee of Generasi Integralistik (GERIGI), 2012
- Organizing Committee of Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM PRA-TD), 2012
- Secretariat Committee of Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (SITIA) 2013
- Sie Konsumsi of Lomba Cipta Elektroteknik Nasional (LCEN), 2012
- Event Committee of Electrical Tour and Rally (ELECTRA), 2012
- Publication Committee of Robot in Action, 2012

SEMINAR, TRAINING, AND WORKSHOP EXPERIENCE

- Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Basic Training, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2011
- Generasi Integraistik (GERIGI) ITS, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2011
- Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM Pra-TD), Lembaga Minat Bakat, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2011
- Workshop Unit Kegiatan Mahasiswa, Lembaga Minat Bakat, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2011
- Participat of Training ETAP Basic (Load Flow Analysis) for Industrial Electricity System, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2013
- Participat of Training ETAP Protection for Industrial Electricity System, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2015
- Participat of Training High Voltage Testing and Measurement, Institut Sepuluh Nopember Surabaya, 2015

PUBLICATION OF INTERNATIONAL CONFERENCE

- **Eviningsih, R.P.**, Putri, R.I., Priyadi, A., Purnomo, M.H., “Controlled bidirectional converter using PID for charging battery in the stand-alone wind turbine system with Modified P&O to obtain MPPT”, IEEE conference of 2017 International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA), 2017.

ENGINEERING CAPABILITIES

- Language : English (oral and written) – average qualification
- Engineering Software : MATLAB, ETAP, Simulink, PSIM
- Good Technical Knowledge : Power Quality Analysis, Power System Analysis, Power
Electronic, and Power System Stability.

Hereby, I affirm that the above statement is true and correct in every respect.

Surabaya, Auguts 8th 2018
Sincerely,

(Rachma Prilian Eviningsih, ST., MT.)

LAMPIRAN 7

FOTO KEGIATAN SELAMA PELATIHAN RETOOLING

PEMBUKAAN PELATIHAN



**PELATIHAN UNIT KOMPETENSI INTERNATIONAL ELECTRICAL
INSTALLATION & MAINTENANCE DI POLITEKNIK NEGERI BATAM**





PENUTUPAN





